CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Orthogonal des polynômes dans C([a, b]) par Weierstrass

Énoncé

On munit $E = \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$ $(a<b)$ du produit scalaire $(f|g) = \int_a^b f(t)g(t)\,dt$. Soit F le sous-espace des fonctions polynomiales. En utilisant le théorème de Weierstrass, montrer que $F^\perp = \{0\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \in F^\perp$: $\int_a f P = 0$ pour tout polynôme P.

Ce qu'on te demande. Écrire $\int f^2 = \int f(f-P)$ et rendre ce terme petit.

Corrigé

1. Insérer un polynôme

Soit $f \in F^\perp$ et $\varepsilon > 0$. Par Weierstrass, il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ avec $\|f - P\|_\infty \leqslant \varepsilon$. Comme $\int_a^b fP = 0$:

$$\int_a^b f^2 = \int_a^b f(f-P) + \int_a^b fP = \int_a^b f(f-P).$$

2. Majorer et conclure

$$0 \leqslant \int_a^b f^2 \leqslant \int_a^b |f|\,|f-P| \leqslant (b-a)\|f\|_\infty\,\varepsilon.$$

C'est vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $\int_a^b f^2 = 0$. La fonction f^2 est continue, positive, d'intégrale nulle : $f = 0$. Donc $F^\perp \subset \{0\}$, et $F^\perp = \{0\}$.

Le piège

$F^\perp = \{0\}$ ne signifie pas $F = E$: F est seulement dense dans E. On n'a donc pas $E = F \oplus F^\perp$.

La méthode

Pour montrer qu'un vecteur orthogonal à une partie dense est nul : l'approcher par des éléments de la partie et écrire $\|f\|^2 = (f|f-P)$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Weierstrass.** Toute fonction continue sur un segment $[a,b]$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists P \in \mathbb{R}[X],\ \|f-P\|_{\infty,[a,b]} \leqslant \varepsilon$.
- **Intégrale nulle.** Une fonction continue, positive, d'intégrale nulle sur un intervalle $[a,b]$ $(a<b)$ est identiquement nulle. Un polynôme qui s'annule en une infinité de points est nul.